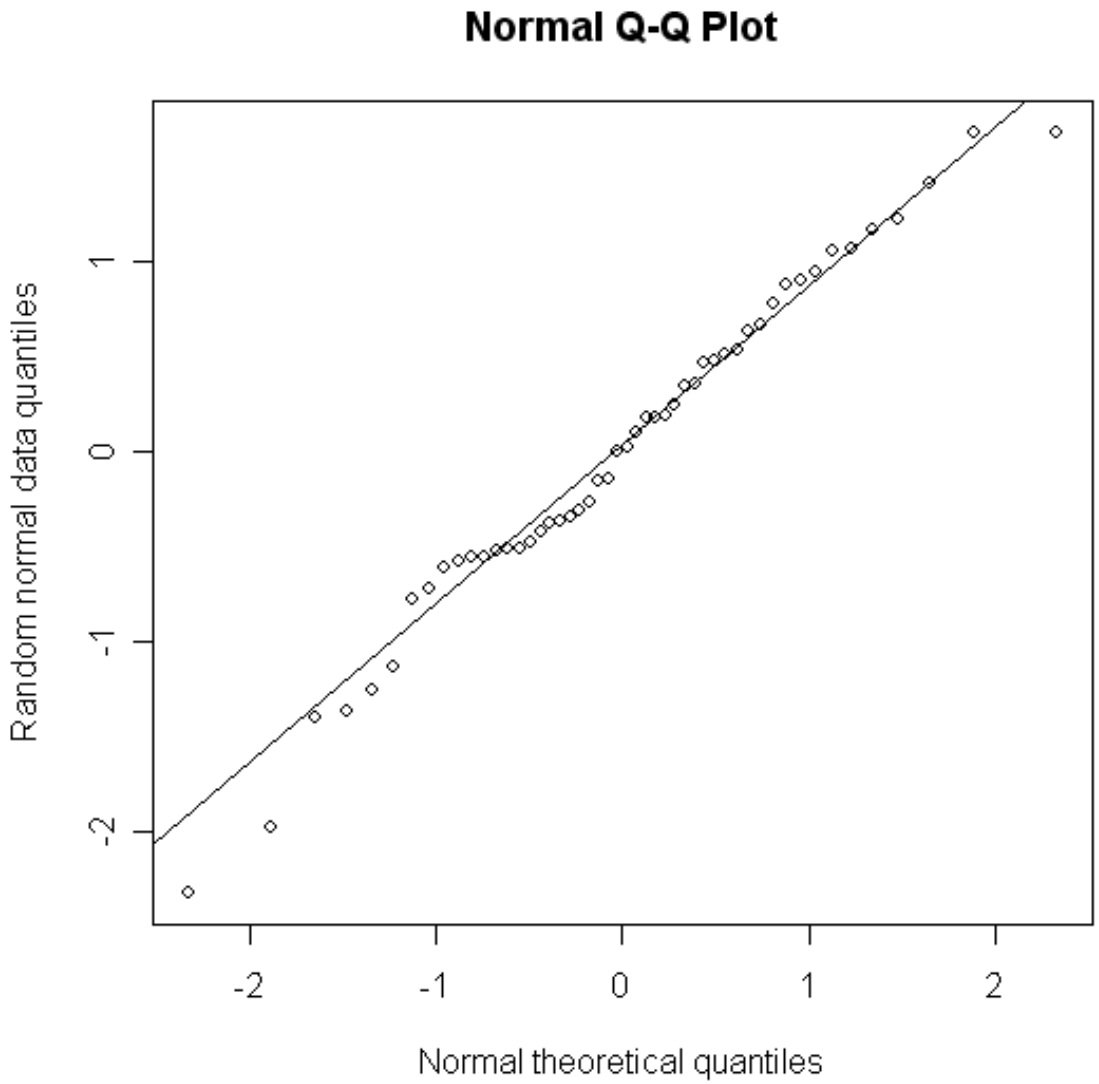
Gráfico Q-Q PLOT DISTRIBUCIÓN NORMAL



Test de hipótesis distribución normal

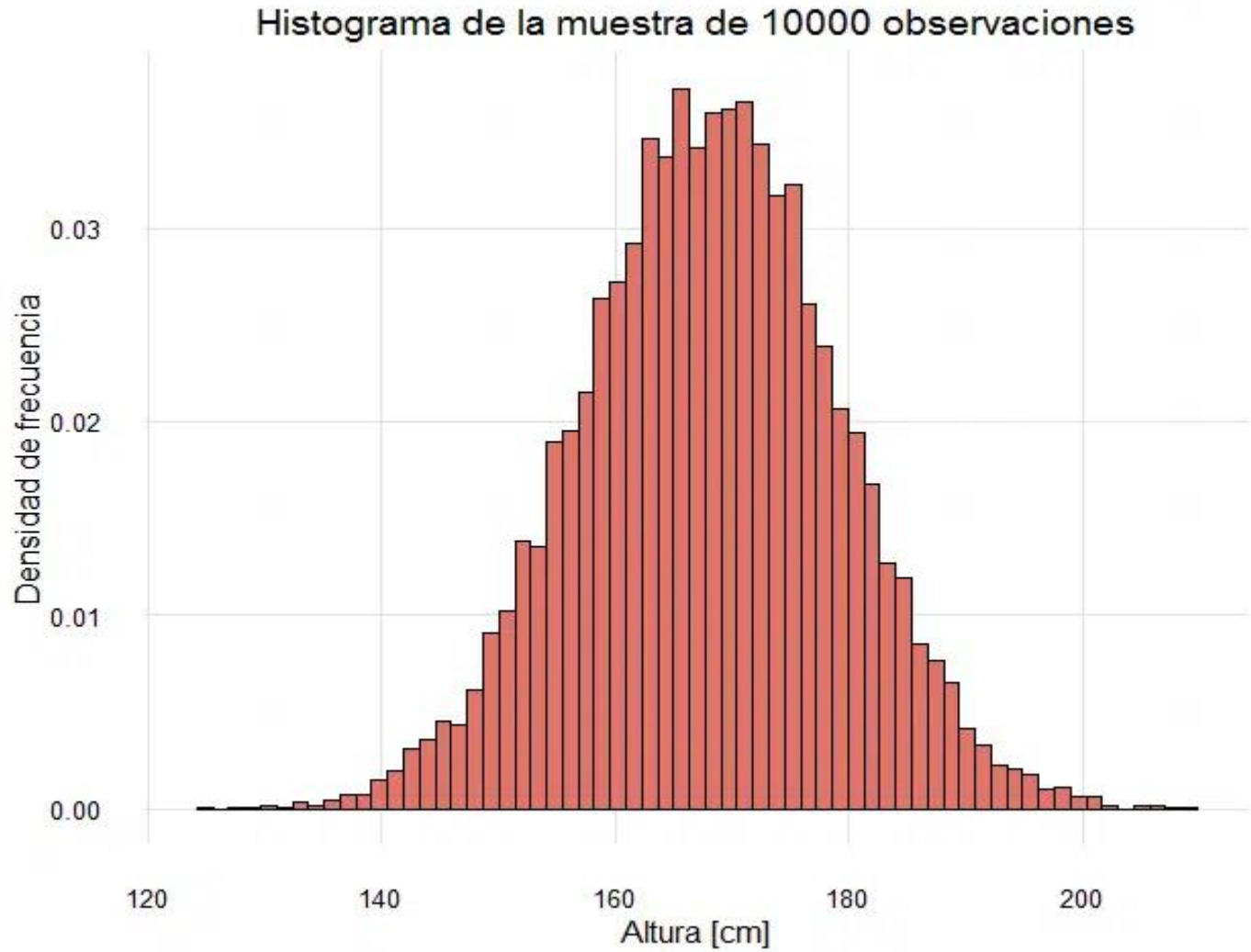
1. **Shapiro- Wilk (Test de hipótesis) Muestras pequeñas**

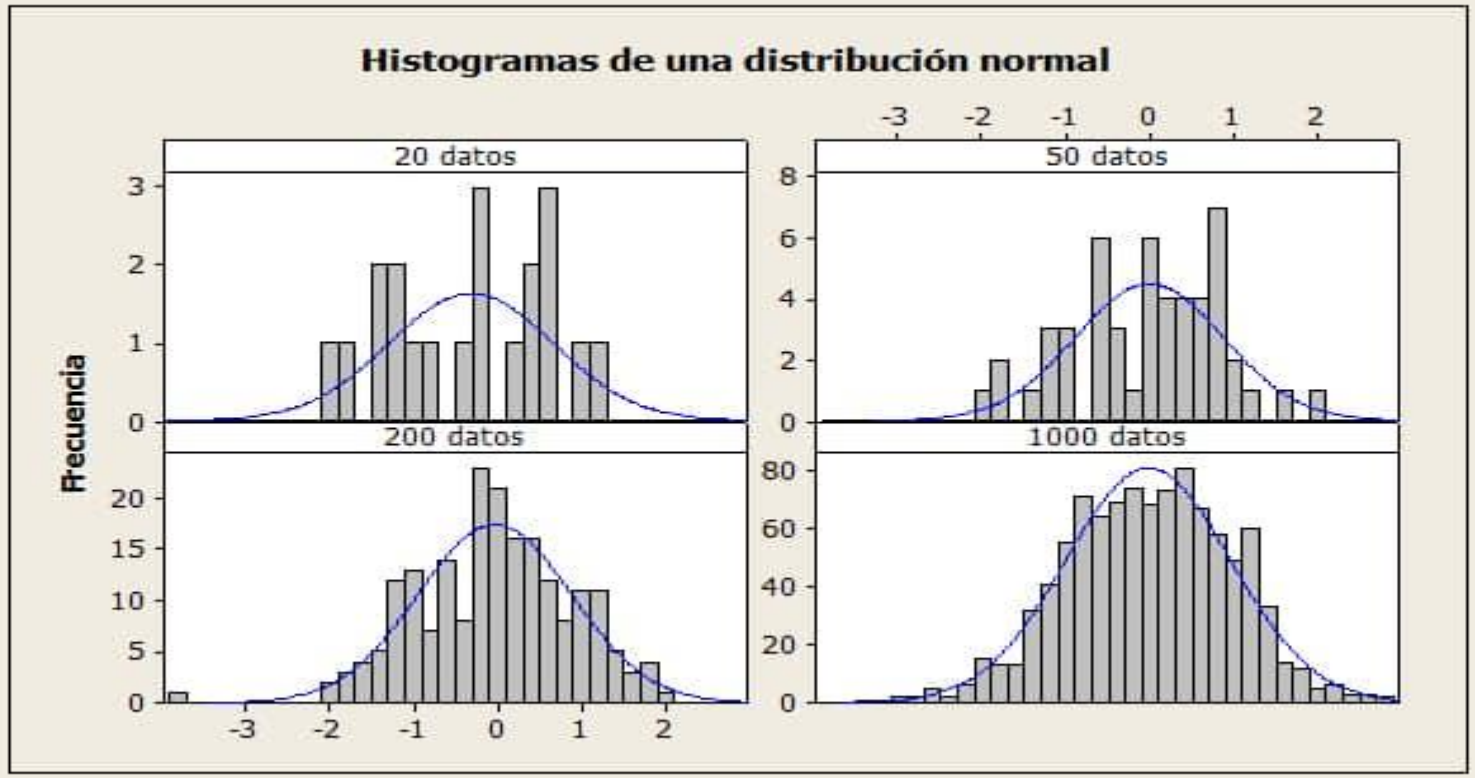
2. **Test de Kolmogorov-Smirnov . Poco potente. Asume que se conoce media y varianza poblacional**

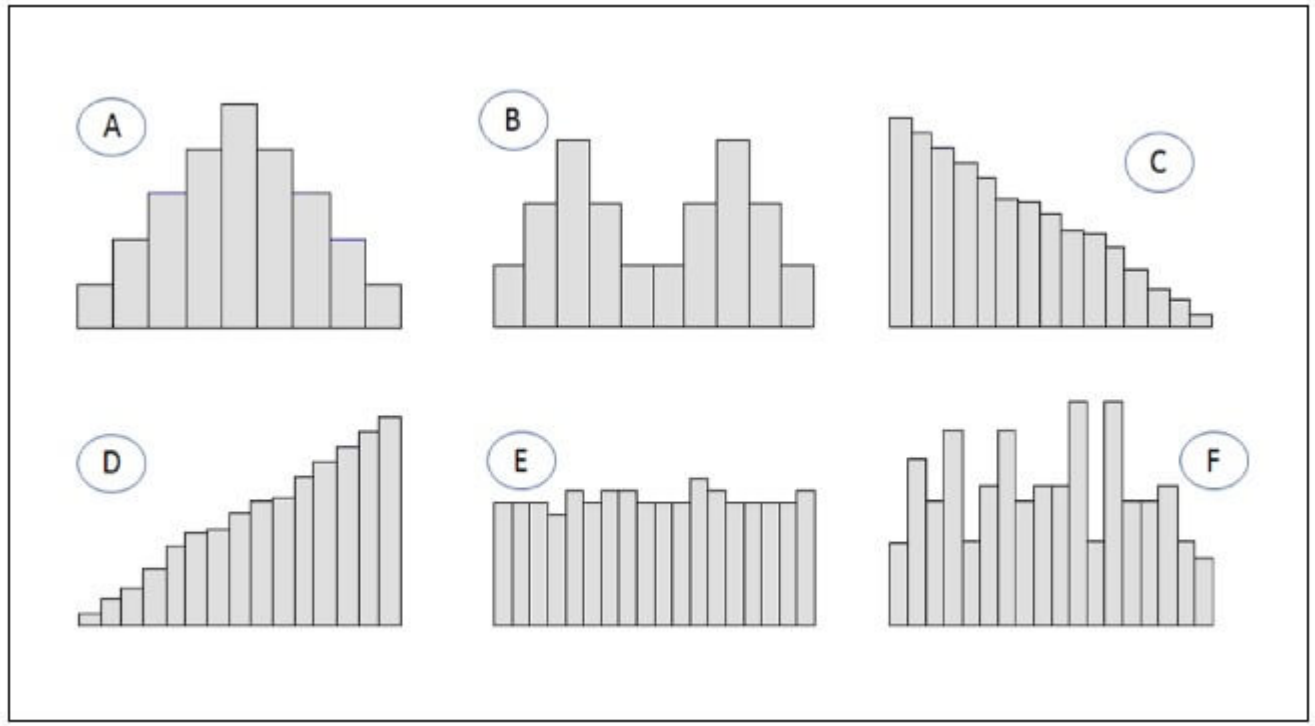
3. **Test de Lillefors. Modificación del K-S. No asume medias y varianzas conocidas. Alternativa a Shapiro Wilk para poblaciones mayores.**

4. **K-2 d´Agostino. Usa curtosis y simetría. Cuando una distribución es normal, el sesgo o asimetría es 0 y la curtosis o apuntamiento es 3, aunque los programas que lo analizan en los paquetes estadísticos restan 3 de modo que el valor del coeficiente de curtosis sea también cero cuando la distribución normal**

Soluciones a la NO NORMALIDAD : TRANSFORMAR LAS VARIABLES (1/X , LOGARITMOS (ASIMÉTRICAS POSITIVAS, RAIZ DE LA VARIABLE (ASIMÉTRICAS NEGATIVAS)…) ENSAYO Y ERROR


Histograma de la muestra de 10000 observaciones
Densidad de frecuencia
0.03
0.02
0.01
0.00
120
140
160
180
200
Altura [cm]


Histogramas de una distribución normal
20 datos
50 datos
200 datos
1000 datos
Frecuencia
-3
-2
-1
0
1
2


A
B
C
D
E
F

A. Simétrico o en forma de campana: representan una distribución normal.
B. Bimodal: estos histogramas tienen dos picos y podrían indicar que la información provino de dos sistemas, procesos, turnos, personas, máquinas u otras fuentes diferentes. Si ese es el caso, los datos de origen deben separarse y analizarse en consecuencia.
C. Derecho sesgado: se dice que estos histogramas están sesgados positivamente. Esta distribución tiene un gran número de valores en el lado inferior del eje x (lado izquierdo) y pocos en el valor superior (lado derecho).
D. Izquierda sesgada: se dice que estos histogramas están sesgados negativamente. Esta distribución tiene muchos valores en el lado superior del eje x (lado derecho) y menos elementos en el valor inferior (lado izquierdo).
E. Unimodal o uniforme: estos histogramas proporcionan poca información sobre el programa, proceso o sistema. Si esto ocurre, verifique si se han combinado varias fuentes de variación y analícelas por separado porque una distribución uniforme generalmente significa que el número de intervalos (es decir, las clases) es demasiado pequeño.
F. Aleatorio o multimodal: estos histogramas no tienen un patrón discernible y pueden indicar una distribución que tiene varios modos o picos. Si esto ocurre, verifique si se combinaron varias clases o fuentes de variación. Si ese es el caso, analízalos por separado. Si las múltiples fuentes de variación no son la causa de este patrón, se podrían probar diferentes agrupaciones. Por ejemplo, cambie los puntos de inicio y final de las celdas, o cambie el número de celdas. Una distribución aleatoria a menudo significa que hay demasiados grupos o clases.